

线性代数 习题 2.4 & 2.5 解答

2026-05-30

习题 2.4

第 1 题

方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 5 \end{cases}$$

(1) 克拉默法则

系数矩阵行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 1(18 - 12) - 1(9 - 4) + 1(3 - 2) = 6 - 5 + 1 = 2$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 2(6) - 1(7) + 1(-1) = 4$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \end{vmatrix} = 1(7) - 2(5) + 1(2) = -1$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1(1) - 1(2) + 2(1) = 1$$

解为：

$$x_1 = \frac{D_1}{|A|} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{|A|} = -\frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{D_3}{|A|} = \frac{1}{2}$$

(2) 逆矩阵方法

伴随矩阵（代数余子式矩阵的转置）：

$$A^* = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

结果与克拉默法则一致。

第 2 题

齐次方程组：

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解的条件为 $|A| = 0$ ：

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix} = a(b-2b) - 1(1-1) + 1(2b-b) = -ab + b = b(1-a)$$

令 $b(1-a) = 0$ ，得 $b = 0$ 或 $a = 1$ 。

习题 2.5

第 1 题

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 3 \\ -1 & -3 & -2 & -5 \end{pmatrix}$$

分块下三角矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ C & A_2 \end{pmatrix}$, 其中:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

行列式:

$$|A| = |A_1| \cdot |A_2| = (4 - 3)(-5 + 6) = 1 \times 1 = 1$$

逆矩阵:

$$A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

利用公式: $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ -A_2^{-1}CA_1^{-1} & A_2^{-1} \end{pmatrix}$

计算 CA_1^{-1} :

$$CA_1^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & 9 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}$$

计算 $A_2^{-1}CA_1^{-1}$:

$$A_2^{-1}CA_1^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -11 & 9 \\ 7 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 & -30 \\ -15 & 13 \end{pmatrix}$$

因此:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ -34 & 30 & -5 & -3 \\ 15 & -13 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

第 2 题

$$X = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$$

已知 A^{-1}, B^{-1} 存在, 求 X^{-1} 。

设 $X^{-1} = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$, 由 $XX^{-1} = I$:

$$\begin{pmatrix} AR & AS \\ BP & BQ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix}$$

得 $AR = I, AS = O, BP = O, BQ = I$, 即:

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

第 3 题

(1)

$$M = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

分块对角矩阵。 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $|A| = 1$; $B = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $|B| = 1$ 。

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 8 \end{pmatrix}$$

(2)

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

行列式: $|M| = \frac{1}{5}(6 - 4) = \frac{2}{5}$

求伴随矩阵后除以行列式:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -2 & 1 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第 4 题

已知: A, B, C, D 为 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, $AC = CA$ 。

证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$

证:

由 $|A| \neq 0$, A 可逆。左乘分块初等矩阵消去左下角:

$$\begin{pmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

左边矩阵行列式为 1, 右边为分块上三角, 故:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|$$

又：

$$|A| \cdot |D - CA^{-1}B| = |A(D - CA^{-1}B)| = |AD - ACA^{-1}B|$$

由 $AC = CA$ ，右乘 A^{-1} 得 $ACA^{-1} = C$ ，代入得：

$$= |AD - CB|$$

证毕。